а/v запис Лк7 https://drive.google.com/file/d/1ObBz1N1cOTOLnRACsyD_vqUjwHveyXQj/view?usp=sharing

Моделювання Протоколу Е-голосування зі сліпим підписом (СП)

Частина Протоколу із СП спирається на концепцію «розрізати і випадково обрати». Обрати для чого? Обрати для контролю, для перевірки! Висновки роблять імовірнісно, на базі статистичної оцінки результатів контролю, чи перевірки.

Тут мається на увазі, що ВК має «випадково обрати» певну частину серед наборів бюлетенів, замаскованих Виборцем, для контролю їх відповідності правилам і формату для бюлетенів на цих голосуваннях.

Ми пам'ятаємо, що ВК встановила ці правила і формати для Виборців. Виборець має створити, наприклад, 10 наборів по два бюлетеня (наприклад «№1» та «№2»), як було описано раніше у лекції Лк5.

Застосуємо ключі та алгоритм RSA для сліпого ЕЦП.

Змоделюємо цей сценарій

(повний теоретичний опис див. лекцію Лк5).

Особливістю даного підпису є те, що сторона, яка підписує документ, гарантовано не знає його вміст.

Змоделюємо алгоритм формування **сліпого підпису** на базі RSA за процедурою із Лк5

(нагадаємо це не є звичайний ЕЦП RSA).

Нехай **ВК** має наступну пару ключів RSA (у нагоді стане Exel калькулятор RSA keys для навчальних потреб моделювання):

$n = 1643$, $e = 119$, $d = 839$, ($p = 53$; $q = 31$), $\varphi(n) = 1560$.

1. Уявімо, що Виборець ID обрав випадковий множник ***r*** для маскування, який має бути взаємно простим з ***n*** , тобто НСД (**r**, **n**) = 1;

оскільки ***n*** = p • q , то має виконуватись ***r*** ≠ p, q.

Нехай ***r*** = 6; ***r*** ≠ 53, 31.

2. Виборець обчислює $m' \equiv m \cdot r^e \bmod n$, він замасковує тим самим своє повідомлення ***m*** маскувальним множником ***r*** та публічним ключем ВК (***e***, ***n***), який та опублікувала.

Тільки ВК має відповідний приватний ключ (***d***, ***n***) із своєї пари ключів.

Виборець надсилає 10 наборів *m'* до ВК. У даному прикладі вони однакові, оскільки ***r*** однакові для всіх 10 наборів у даному прикладі сценарія Протоколу СП.

Нехай набір із 2-х бюлетенів, для №1 та №2 має вигляд

m1 = 381 та m2 = 382,

де Виборець має свій ID = 38.

Тоді: $m1' \equiv 381 \cdot 6^{119} \equiv 381 \cdot 1607 \equiv 1071 \bmod 1643$,

та $m2' \equiv 382 \cdot 6^{119} \equiv 382 \cdot 1607 \equiv 1035 \bmod 1643$.

Зауважимо,що $6^{119} \equiv 1607 \bmod 1643$.

3. ВК *обчислює* $s' \equiv m'^{\,d} \bmod n$, на <u>своєму</u> закритому ключі (d, n), для всіх 10 наборів Виборця, ставлячи тим самим свій сліпий підпис СП ЕЦП ВК на m'.

Зауважимо, що тут відбувається наступне перетворення

$$s' \equiv m'^{\,d} \bmod n = (m \cdot r^{e})^{d} \bmod n =$$

$$= (m^{d} \cdot r^{e\,d}) \bmod n = (m^{d} \cdot r) \bmod n .$$

Відомо, що за технологією RSA (лекція Лк6) формування пари ключів e та d, маємо

$$r^{e\,d} \equiv r \bmod n ,$$

оскільки $e \cdot d \equiv 1 \bmod \varphi(n)$,

де $\varphi(n)$ – число Ейлера для n.

Покажемо це для даних нашого прикладу.

Згадаємо: ключі ВК $n = 1643$, $e = 119$, $d = 839$, $r = 6$.

$r^{e \cdot d} \equiv 6^{119 \cdot 839} \equiv (6^{119})^{839} \equiv 1607^{839} \equiv 6 \equiv r \bmod 1643$;

З іншого боку, $e \cdot d = 119 \cdot 839 = 99841 \equiv 1 \bmod 1560 \equiv 1 \bmod \varphi(n)$,

що означає: $r^{e \cdot d} \equiv 6^{119 \cdot 839} \equiv 6^{99841} \equiv 6^{1} \equiv 6 \bmod 1643$.

Тоді маємо:

$s1' \equiv m1'^{d} \equiv 1071^{839} \equiv 290 \bmod 1643,$

$s2' \equiv m2'^{d} \equiv 1035^{839} \equiv 44 \bmod 1643.$

4. ВК надсилає Виборцю один, випадково обраний нею примірник $s' \equiv (m^{d} \cdot r) \bmod n$.

ВК зберігає у себе всі 10 наборів бланків бюлетенів Виборця ID, засвідчених нею своїм СП ЕЦП.

Вочевидь, ВК не знає ні значення ***r*** ні значення ***m***, хоча повертає виборцю його повідомлення ***m*** підписане «наосліп» своїм приватним ключем ВК ***(d, n)*** і замасковане множником **r** Виборця. Повторимо тут ці, засвідчені і замасковані si'

$s1' \equiv m1'^{\,d} \equiv 1071^{839} \equiv \mathbf{290} \bmod 1643,$

$s2' \equiv m2'^{\,d} \equiv 1035^{839} \equiv \mathbf{44} \bmod 1643.$

5. Виборець, для себе, прибирає свій маскувальний множник ***r*** шляхом ділення на ***r*** . Тобто, він ділить si' шляхом множення на (r^{-1}), як на мультиплікативно обернене до ***r*** mod n

$$s \equiv s' \cdot (r^{-1}) \bmod n = (m^{\,d} \cdot r \cdot r^{-1}) \bmod n = m^{d} \bmod n.$$

і отримує $s \equiv m^{d} \bmod n$, як «сліпий» ЕЦП, виконаний на приватному ключі ***(d, n)*** ВК на своє початкове повідомлення ***m*** (бланки бюлетенів).

Знайдемо <u>обернене</u> до $r = 6$ (калькулятор Exel):

$$(r^{-1}) = (6^{-1}) \equiv \mathbf{274} \bmod 1643 ,$$

$$s1 \equiv s1' \cdot (r^{-1}) \equiv 290 \cdot 274 \equiv \mathbf{596} \bmod 1643,$$

$$s2 \equiv s2' \cdot (r^{-1}) \equiv 44 \cdot 274 \equiv \mathbf{555} \bmod 1643 .$$

Тим самим, бланки бюлетенів ***mi*** «наосліп» підписані і засвідчені у ВК, як ***si*** : $s1$ та $s2$.

Виборець тепер може видобути свої оригінальні повідомлення (бланки бюлетенів) ***mi**** із ***si*** на публічному ключі (***e***, ***n***) ВК, який відомий всім учасникам процесу.

$$m1^* \equiv s1^{\,e} \equiv 596^{119} \equiv \mathbf{381} \bmod 1643,$$

$$m2^* \equiv s2^{\,e} \equiv 555^{119} \equiv \mathbf{382} \bmod 1643.$$

А за співпадінням зі своїми оригінальними ***mi***, Виборець може робити висновок, що ВК не зшахраювала і його бланки бюлетенів ***mi*** є автентично засвідченими у ВК її підписом.

У випадку суперечок на майбутніх етапах, виборець може будь-якому «арбітру-контролеру» надати пару (***mi***, **si**), щоби той подібним чином міг видобути ***mi*** із **si** за допомогою публічного ключа (***e***, ***n***) ВК і пересвідчитися у автентичності бланків бюлетенів ***m***, засвідчених підписом у ВК.

6. А що тепер зробить ВК? Як вона розкриватиме згадані раніше 9 із 10 наборів бланків бюлетенів Виборця для контролю їх на відповідність вимогам виборчого процесу, правилам створення та заданим ВК форматам?

Адже ВК має $s' \equiv (m^{d} \cdot r) \bmod n$.

$s1' \equiv m1'^{d} \equiv 290 \bmod 1643,$

$s2' \equiv m2'^{d} \equiv 44 \bmod 1643.$

Проте ВК досі не має маскувального множника ***r*** Виборця ID. І вона досі не може звільнити s' від маски ***r*** , щоби дістати $s \equiv m^{d} \bmod n$, як це зробив для себе Виборець. І вона досі не може розкрити решту 9 із 10 наборів бланків бюлетенів Виборця ID.

ВК змушена просити Виборця ID надати їй ***r*** , щоби виконати контроль решти (9-ти) наборів бланків бюлетенів на відповідність вимогам виборчого процесу.

Виборець ID надає ВК свій маскувальний множник ***r***.

Коментар: Якщо Виборець-шахрай не надасть ВК свій маскувальний множник ***r***, він порушить Протокол і ВК зможе зупинити виконання Протоколу ЕГ із цим Виборцем з номером ID. ВК заблокує акцептування його заповненого

бюлетеня на етапі голосування і внесе мітку у реєстрі ID про те, що бюлетень №ID зіпсовано.

З іншого боку, якщо ВК – шахрай, ВК отримавши маскувальний множник ***r***, зможе розкрити усі 10 наборів бланків бюлетенів Виборця ID.

Вона може розкрити навіть той набір, що вона засвідчила «наосліп» власним підписом і відіслала Виборцю.

Це є порушення ВК сенсу сліпого підпису і вимагає від Виборця вжити контрзаходів для уникнення такого порушення.

Це може бути, наприклад, застосування Виборцем ID індивідуальних маскувальних множників ***ri*** окремо для кожного із 10 наборів бланків бюлетенів, ***i*** = 1…10.

Уявімо, що Виборець ID надав ВК свій ***r*** маскувальний множник.

$$r = 6, \quad \text{та} \quad (r^{-1}) = (6^{-1}) \equiv 274 \bmod 1643 ,$$

ВК зберігає всі примірники $s' \equiv (m^{d} \cdot r) \bmod n$, як було відмічено вище

$$s1' \equiv 290 \bmod 1643,$$

$$s2' \equiv 44 \bmod 1643.$$

І тепер вона може доброчесно розкрити решту бланків бюлетенів, всі 9 наборів Виборця ID (а у разі порушення, ВК може розкрити і всі 10 наборів).

Розкриття ВК наборів бланків можна виконати за тією ж процедурою, що виконав Виборець, вона описана вище у п.5.

Отримати ***s*** для кожного ***s'***, маючи тепер множник ***r***

$$s \equiv s' \cdot (r^{-1}) \bmod n = (m^{d} \cdot r \cdot r^{-1}) \bmod n = m^{d} \bmod n.$$

$$s1 \equiv s1' \cdot (r^{-1}) \equiv 290 \cdot 274 \equiv \mathbf{596} \bmod 1643,$$

$$s2 \equiv s2' \cdot (r^{-1}) \equiv 44 \cdot 274 \equiv \mathbf{555} \bmod 1643,$$

Отримати ***mi**** для кожного ***si***, шляхом дешифрування

$$m^* \equiv s^{e} \bmod n = (m^{d})^{e} \bmod n = (m^{d\,e}) \bmod n = m \bmod n.$$

Бачимо тотожність у останньому записі перетворень:

$$m^* \equiv m \bmod n.$$

$$m1^* \equiv s1^{e} \equiv 596^{119} \equiv \mathbf{381} \bmod 1643,$$

$$m2^* \equiv s2^{e} \equiv 555^{119} \equiv \mathbf{382} \bmod 1643.$$

ВК вилучає для обліку ID = 38 Виборця, і бачить набір із двох бюлетенів (381 та 382), одним із яких Виборець проголосує на етапі проведення виборів.

ВК отримала значення ***mi**** для кожного набора бланків бюлетенів Виборця ID, які вона розкривала (сподіваємось, доброчесно, лише 9 із 10 наборів).

ВК оцінила 9 розкритих нею наборів бланків бюлетенів Виборця ID на співпадіння між собою і відповідність вимогам виборчого процесу. Нагадаємо, вони обрані для контролю випадково!

Якщо ВК визнала їх відповідними (валідними), вона приймає рішення про валідність і 10-го «не розкритого» нею набора бюлетенів, який вже знаходиться на руках у Виборця ID.

ВК вносить мітку у реєстр ID виборців, під відповідним №ID , мітку про валідність бюлетенів Виборця ID. Тим самим ВК засвідчує автентичність цих бланків.

На етапі голосування це дозволяє ВК прийняти один бюлетень із засвідченого нею набора від Виборця №ID з його «голосом» (вибором) і, після його розшифрування, облікувати останній у відповідному лічильнику поданих голосів.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Розширення Протоколу СП до 10 індивідуальних маскувальних множників **ri**

Виборець не хоче, щоби ВК мала можливість безконтрольно розкривати всі, надіслані ним до ВК на СП набори бюлетенів. Інакше сенс СП буде втрачено.

Тому Виборець замасковує кожен, із 10, набір бюлетенів окремим множником ***ri***, ***i*** =1…10.

Ми пам'ятаємо, що, за Протоколом СП на базі алгоритму RSA, Виборець ID замасковує свої набори бюлетенів маскувальним множником ***r***.

Тому Виборець замасковує кожен набір бюлетенів із 10 окремим множником ***ri***, ***i*** = 1…10.

Тобто, тепер Виборець має випадково обрати 10 різних значень ***ri***, ***i*** =1…10. Нехай він випадково обере наступні

$$ri = 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 11, 13.$$

Нагадаємо, що має бути $ri \neq p$ та q, тобто $ri \neq 53$ та 31 .

Це забезпечує взаємну простоту ri та $\varphi(n)$.

Виборець тепер виконає наведені вище протокольні кроки з кожним ***ri***, ***i*** =1…10, окремо.

Тоді ВК може дійсно випадково обрати один набір бюлетенів із 10 (вони є тепер всі різні з огляду на ***ri,*** тут вже до імен даних додається індекс ***i***) і відправити його засвідчений своїм підписом СП до Виборця ID.

А на решту наборів ВК попросить Виборця надати їй 9 відповідних маскувальних множників ***ri***.

Тепер один набір бюлетенів ВК дійсно не зможе розкрити, той, що відправила Виборцю ID. Він же тепер впевнений, що СП працює вірно, за Протоколом.

The End of Лк7

Зауваження і примітки у розвиток теми та покращення лекційного матеріалу.

Цю Лк7 треба з'єднати з Лк13 від 07.12.2022, додавши Таблички Реєстрів Виборців, реєстрації Виборців, реєстри видачі бюлетенів, реєстри подачі голосів під відповідними ID Виборців, обговорення Протоколу СП, розбиття Протоколу у часі на етапи: підготовки, реєстрації, отримання бланків бюлетенів, формування ID, формування наборів бланків та їх маскування, постановки СП від ВК, голосування, підбиття підсумків, публікації результатів ЕГ. Обговорення.